

고완폴 혼합형 급수 2단원 해설

정답률		최고점수 : 13점, 평균 : 7.38		
1	2	3	4	5
48.9%	77.8%	39.4%	64.7%	72.2%
6	7	8	9	10
62.5%	55.6%	62.5%	52.9%	47.6%
11	12	13	14	15
58.8%	61.1%	47.8%	36.7%	34.3%

【1】 $x=0$ 에서 Taylor 급수 전개하면

$$\begin{aligned}
 f(x) &= e^x(\cos 2x + \sin 2x) \\
 &= \left(1 + x + \frac{1}{2!}x^2 + \frac{1}{3!}x^3 + \frac{1}{4!}x^4 + \frac{1}{5!}x^5 + \dots\right) \\
 &\quad \left\{\left(1 - \frac{1}{2!}(2x)^2 + \frac{1}{4!}(2x)^4 + \dots\right) + \left((2x) - \frac{1}{3!}(2x)^3 + \frac{1}{5!}(2x)^5 + \dots\right)\right\} \\
 &= \dots + \left(\frac{2^5}{5!} + \frac{2^4}{4!} - \frac{2^3}{2!3!} - \frac{2^2}{3!2!} + \frac{2}{4!} + \frac{1}{5!}\right)x^5 + \dots \\
 &= \dots + \frac{3}{5!}x^5 + \dots \text{이므로 } 5! \times a_5 = 5! \times \frac{3}{5!} = 3 \text{이다.}
 \end{aligned}$$

정답 : ①

【2】 (가) $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n \ln n}$ 은 $p=1$ 이므로 발산한다.

(나) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{\sqrt{n}}$ 은 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{\sqrt{n}} = 0$ 이므로 교대급수 판정법에 의해 수렴한다.

(다) $\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{n+3}{n}\right)^{n^2}$ 은 n 승근판정법을 적용하면

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n^{\frac{1}{n}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{3}{n}\right)^n = e^3 > 1 \text{이므로 발산한다.}$$

(라) $f(n) = n^{\frac{1}{n}}$ 일 때, $\lim_{n \rightarrow \infty} f(n) = \lim_{n \rightarrow \infty} e^{\ln n^{\frac{1}{n}}} = \lim_{n \rightarrow \infty} e^{\frac{\ln n}{n}} = e^0 = 1$

$$\text{이므로 } \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^{\frac{1}{n}}}{(n+1)^2} \approx \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(n+1)^2} \approx \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2} \text{은 수렴한다.}$$

정답 : ②

【3】 $f(x) = \frac{1}{1+x^2} = \frac{1}{1-(-x^2)} = 1 - x^2 + x^4 - x^6 + \dots$ 일 때,

$$g(x) = \sum_{n=3}^{\infty} a_n x^n = f(x) - 1 + x^2 \text{이고}$$

$$h(x) = \sum_{n=5}^{\infty} a_n x^n = f(x) - 1 + x^2 - x^4 \text{이다.}$$

따라서 $y = g(x) + f(x) = 2f(x) - 2 + 2x^2 - x^4$ 이므로

$$g'(x) + h'(x) = 2f'(x) + 4x - 4x^3 \text{이다.}$$

$$\text{즉, } g'(1) + h'(1) = 2f'(1) = \frac{-4x}{(1+x^2)^2} \Big|_{x=1} = -1$$

정답 : ③

【4】 $\sum_{n=1}^{\infty} n^2 x^n = \frac{x+x^2}{(1-x)^3}$ 이므로 $a+b+c = 1+0+2 = 3$ 이다.

정답 : ③

【5】 $f(x)$ 을 $x=4$ 중심으로 T 급수 전개하면

$$\begin{aligned}
 f(x) &= f(4) + f'(4)(x-4) + \frac{f''(4)}{2!}(x-4)^2 + \dots \\
 &= \sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(4)}{n!}(x-4)^n \\
 &= \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n!} \times \frac{(-2)^n n!}{3^n(n+1)}(x-4)^n \\
 &= \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-2)^n}{3^n(n+1)}(x-4)^n \text{이다.}
 \end{aligned}$$

비율판정법에 의하면 $\frac{2}{3}|x-4| < 1 \Rightarrow |x-4| < \frac{3}{2}$ 이다.

즉, 수렴반지름 $R = \frac{3}{2}$ 이다.

정답 : ④

【6】 점 P 의 시각 t 에서의 위치가 $x = \ln(t+1) - \frac{1}{4}t$, $y = 2\sqrt{t+1}$

$$\text{이므로 } \frac{dx}{dt} = \frac{1}{t+1} - \frac{1}{4}, \quad \frac{dy}{dt} = \frac{1}{\sqrt{t+1}}$$

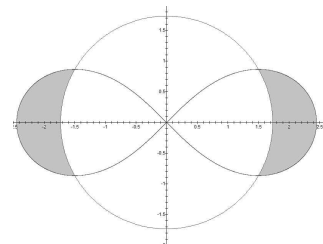
따라서 $t=0$ 에서 $t=1$ 까지 점 P 가 움직인 거리를 s 라 하면

$$\begin{aligned}
 s &= \int_0^1 \sqrt{\left(\frac{dx}{dt}\right)^2 + \left(\frac{dy}{dt}\right)^2} dt \\
 &= \int_0^1 \sqrt{\left(\frac{1}{t+1} - \frac{1}{4}\right)^2 + \left(\frac{1}{\sqrt{t+1}}\right)^2} dt \\
 &= \int_0^1 \sqrt{\left(\frac{1}{t+1} + \frac{1}{4}\right)^2} dt = \int_0^1 \left(\frac{1}{t+1} + \frac{1}{4}\right) dt \\
 &= \left[\ln|t+1| + \frac{1}{4}t\right]_0^1 = \ln 2 + \frac{1}{4} \text{이다.}
 \end{aligned}$$

즉, $2a+4b=5$

정답 : ⑤

【7】 면적은 아래 그림과 같으므로 1사분면 넓이에 4배를 하면된다.



$$\begin{aligned}
 S &= 4 \times \frac{1}{2} \int_0^{\frac{\pi}{6}} (6 \cos 2\theta - 3) d\theta = 2[3 \sin 2\theta - 3\theta]_0^{\frac{\pi}{6}} \\
 &= 2\left(3 \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} - \frac{\pi}{2}\right) = 3\sqrt{3} - \pi
 \end{aligned}$$

정답 : ①

【8】 $f(x) = \sqrt{x}$ 에 대하여 $x=4$ 을 중심으로 T 급수 전개하면

$$\begin{aligned}
 f(x) &= f(4) + f'(4)(x-4) + \frac{f''(4)}{2!}(x-4)^2 + \dots \\
 &= 2 + \frac{1}{4}(x-4) + \dots \text{이다.}
 \end{aligned}$$

따라서 선형근사식을 이용하면 $\sqrt{x} \approx 2 + \frac{1}{4}(x-4)$ 이므로

$$\sqrt{4.04} \approx 2 + \frac{1}{4} \times 0.04 = 2.01 \text{이다.}$$

정답 : ②

【9】곡선 $y = \ln x$ 위의 점 A를 $(t, \ln t)$,

접선 l 이 원점 O를 지나므로 l 의 방정식을 $y = ax$ 라고 하면
점 A $(t, \ln t)$ 에서 $y = \ln x$ 와 $y = ax$ 가 접하므로 $\ln t = at$ 와
 $\frac{1}{t} = a$ 를 만족한다. $\ln t = at$ 와 $\frac{1}{t} = a$ 를 연립하면 $t = e$ 이고

$a = \frac{1}{e}$ 이다. 또한 점 A에서 l 에 수직인 직선을 m 이라

하면 m 의 기울기는 $-e$ 이고 $(e, 1)$ 을 지나므로 m 의 방정식은
 $y = -ex + e^2 + 1$ 이다.

따라서 직선 $m : y = -ex + e^2 + 1$ 과 y 축과 만나는

점 B $(0, e^2 + 1)$ 이므로 삼각형 AOB의 넓이는

$$(e^2 + 1) \times e \times \frac{1}{2} = \frac{e^3 + e}{2} \text{이다.}$$

정답 : ②

$$\begin{aligned} \text{【10】 } f(x) &= \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{x^{2n+1}}{n!} = x \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-x^2)^n}{n!} \\ &= xe^{-x^2} \left(\because \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!} = e^x \right) \text{이므로} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \int_0^{\sqrt{\ln 4}} f(x) dx &= \int_0^{\sqrt{\ln 4}} xe^{-x^2} dx = \left[-\frac{1}{2} e^{-x^2} \right]_0^{\sqrt{\ln 4}} \\ &= -\frac{1}{2} e^{-\ln 4} + \frac{1}{2} = \frac{3}{8} \text{이다.} \end{aligned}$$

정답 : ①

【11】(1) $f(0) = 0$

$$\begin{aligned} (2) \lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) &= \lim_{x \rightarrow 0^+} \sum_{k=0}^{\infty} \frac{x^{2023}}{(1+x^{2023})^k} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0^+} x^{2023} \sum_{k=0}^{\infty} \left(\frac{1}{1+x^{2023}} \right)^k \\ &= \lim_{x \rightarrow 0^+} x^{2023} \times \frac{1}{1 - \frac{1}{1+x^{2023}}} \quad (\because \text{무한등비급수}) \\ &= \lim_{x \rightarrow 0^+} x^{2023} \times \frac{1+x^{2023}}{x^{2023}} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0^+} (1+x^{2023}) = 1 \end{aligned}$$

$$\text{즉, } f(0) + \lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = 1$$

정답 : ②

【12】 $f(x) = \frac{1}{1-x} = \sum_{n=0}^{\infty} x^n$ 을 미분하면

$$f'(x) = \sum_{n=1}^{\infty} nx^{n-1} \text{이고, 다시 미분하면}$$

$$\begin{aligned} f''(x) &= \sum_{n=2}^{\infty} n(n-1)x^{n-2} \text{이므로 } x^2 f''(x) = \sum_{n=2}^{\infty} n(n-1)x^n \\ &\text{이다.} \end{aligned}$$

정답 : ③

【13】(가) $\int_{\pi}^{\infty} \sin(x^2) dx$ 은 $p > 1$ 이므로 수렴한다.

$$\begin{aligned} \text{(나)} \int_1^{\infty} \frac{\cos(e^{x^2})}{x^2(2+\sin x)} dx &\text{은 } \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1}{x^2(2+\sin x)} = 0 \\ &\text{이므로 디리클레판정법에 의하여 수렴한다.} \end{aligned}$$

$$\text{(다)} \int_0^1 \frac{\ln \sqrt{x}}{\sqrt{x}} dx = \frac{1}{2} \int_0^1 \frac{\ln x}{\sqrt{x}} dx \text{은 } p < 1 \text{이므로 수렴한다.}$$

$$\begin{aligned} \text{(라)} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{x}{(x^2+1)^2} dx \\ &= \int_{-\infty}^0 \frac{x}{(x^2+1)^2} dx + \int_0^{\infty} \frac{x}{(x^2+1)^2} dx \text{일 때,} \\ \int_0^{\infty} \frac{x}{(x^2+1)^2} dx &\approx \int_0^{\infty} \frac{1}{x^3} dx \text{은 수렴한다.} \end{aligned}$$

$$\text{또한 } \frac{x}{(x^2+1)^2} \text{은 기함수이므로 } \int_{-\infty}^{\infty} \frac{x}{(x^2+1)^2} dx = 0 \text{이다.}$$

따라서 수렴한다.

정답 : ⑤

【14】 f 는 증가함수이며 아래로 볼록인 함수이다.

$$L_n = \frac{1}{n} \left(f(0) + f\left(\frac{1}{n}\right) + f\left(\frac{2}{n}\right) + \dots + f\left(\frac{n-1}{n}\right) \right): \text{리만 하합}$$

$$R_n = \frac{1}{n} \left(f\left(\frac{1}{n}\right) + f\left(\frac{2}{n}\right) + \dots + f\left(\frac{n-1}{n}\right) + f(1) \right): \text{리만 상합}$$

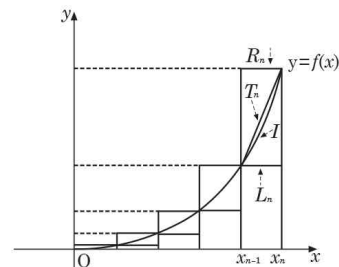
$$T_n = \frac{1}{n} \left(\frac{1}{2} f(0) + f\left(\frac{1}{n}\right) + f\left(\frac{2}{n}\right) + \dots + f\left(\frac{n-1}{n}\right) + \frac{1}{2} f(1) \right)$$

: 사다리꼴 근사

$$I = \int_0^1 f(x) dx : \text{정적분 값}$$

이므로 그림에서 확인하면 다음과 같다.

따라서 $L_n \leq I \leq T_n \leq R_n$ 이다.



정답 : ⑤

【15】 $f(x) = \frac{x}{2} \left(x \sin \frac{1}{x} + \cos \frac{1}{x} \right) + \frac{1}{2} \int_0^x \frac{\sin t}{t} dt$ 일 때,

$$\begin{aligned} f'(x) &= \frac{1}{2} \left(x \sin \frac{1}{x} + \cos \frac{1}{x} \right) \\ &\quad + \frac{x}{2} \left(\sin \frac{1}{x} + x \cos \frac{1}{x} \left(-\frac{1}{x^2} \right) - \sin \frac{1}{x} \left(-\frac{1}{x^2} \right) \right) \\ &\quad + \frac{1}{2} \frac{\sin \frac{1}{x}}{\frac{1}{x}} \left(-\frac{1}{x^2} \right) \end{aligned}$$

$$= \frac{1}{2} \left(2x \sin \frac{1}{x} \right) = x \sin \frac{1}{x} \text{이므로}$$

$$x = \frac{1}{n\pi} \text{(단, } n \text{은 자연수)일 때, 임계점을 갖는다.}$$

$$f''(x) = \sin \frac{1}{x} + x \cos \frac{1}{x} \left(-\frac{1}{x^2} \right) = \sin \frac{1}{x} - \frac{1}{x} \cos \frac{1}{x}$$

이므로 $\cos \frac{1}{x} > 0$ 일 때, 극댓값을 갖는다.

($\because \sin n\pi = 0, x > 0$)

따라서 $x = \frac{1}{2n\pi}$ (단, n 은 자연수)일 때 극대이다.

즉, $\cos 2\pi, \cos 4\pi, \dots \cos 2020\pi$ 일 때,

극대이므로 $n = 2, 4, 6, \dots, 2020$ 으로 1010개이다.

정답 : ②



장황수학